சேமிக்கப்படுகிறது என்பதை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

### 3.1.2 தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பின் (DBMS) பரிணாம வளர்ச்சி

தரவுகளை சேமித்தல் என்ற கருத்துரு பல்வேறு வடிவமைப்பில் 40 வருடங்களுக்கு முன்பே தொடங்கப்பட்டது. முந்தைய நாட்களில், தரவுகளை சேமிக்க துளை அட்டை (Punched Card) தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. பிறகு கோப்புகள் (Files) பயன்படுத்தப்பட்டன. கோப்பு அமைப்புகளே தரவுதள அமைப்பின் முன்னோடி என்றழைக்கப்படுகின்றன. கோப்பு அமைப்பில், குறியீட்டு, சீரற்ற மற்றும் தொடர் அணுகல் போன்ற பல்வேறு அணுகல் முறைகள் உள்ளன. கோப்பு அமைப்பில் பின்வரும் பல வரம்புகள் இருந்தன.

**தரவு நகல்கள்**

ஒரே தரவானது, செயலாக்கதிற்கான பல வளங்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரே தரவின் பல நகல்களை உருவாக்கி இடங்களை வீணாக்கியது.

**அதிக பராமரிப்பு**

அணுகல் கட்டுப்பாடு மற்றும் தரவு நிலைத்தன்மையை சரிபார்க்க அதிக பராமரிப்பு தொகை தேவைப்பட்டது.

**பாதுகாப்பு**

தரவுக்கு குறைந்த பாதுகாப்பே வழங்கப்பட்டது. எனவே, கோப்பு அமைப்பின் மேற்கூறிய வரம்புகளை சமாளிக்க தரவுதள அமைப்புகள் பிரபலமானது.

### 3.1.3 DBMS கருத்துருக்கள்

அனைத்து விதமான தரவுதள மேலாண்மை அமைப்புகளுக்கும் உறவுநிலை தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பு (RDBMS – Relational Database Management System) மற்றும் பொருள் தரவுதள மேலண்மை அமைப்பு (ODBNS – Object Database Management System) போன்ற பொருந்தக்கூடிய சில தரநிலைகள் உள்ளன. அனைத்து DBMS–ம் பின்வரும் இரண்டு அடிப்படை கருத்துகளை பின்பற்றுகின்றன.

**ACID பண்புகள்**

இந்த சுருக்கம் அணுக்கோப்பு (Atomicity), நிலைத்தன்மை (Consistency), தனித்த நிலை (Isolation), நீடித்த திறன் (Durability) என்பதைக் குறிக்கும். முக்கியமான விதியைக் கடைப்பிடிக்கிறது. அணுக்கோப்பு, பயனர் தரவுத்தளத்தில் தரவை புதுப்பிக்கும் செய்முறையை செய்யும் போது "அனைத்து அல்லது ஒன்றுமில்லை" ("all or notting") என்ற விதியைக் கடைப்பிடிக்கிறது. இந்த புதுப்பித்தல் செயல்பாடு பரிவர்த்தனை என்று அழைக்கப்படும் மற்றும் ஒன்று வெற்றிகரமாகிறது அல்லது தோல்வியடைகிறது. தரவு மதிப்பில் உள்ள மாற்றங்கள் ஏதேனும் ஒரு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் நிலையானதாக இருக்கும். இந்தப் பண்பு வெற்றிகரமான பரிவர்த்தனைக்கு உதவிபுரிகிறது. ஒரே நேரத்தில் பரிவர்த்தனை செய்யும் போது தனித்த நிலைப் பண்பு தேவைப்படுகிறது. பல பயனர்கள் ஒரே பொருளை ஒரே நேரத்தில் அணுகுவதன் மூலமாக செய்யும் பரிவர்த்தனையே உடன்நிகழ்(Concurrent) பரிவர்த்தனை எனப்படும். தரவுத்தள புதுப்பித்தலில் உள்ள முரண்பாடுகளைத் தடுக்க பிற பயனர்களிடமிருந்து பரிவர்த்தனைகள் தனிமைபடுத்தப்பட்டு வரிசைப்படுத்தப்படுகிறன. இதுவே நிலைத்தன்மையின் அளவு எனப்படும். ஒரு அமைப்பு தோல்வி அடையும் போது அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் திரும்பப் பெறும் திறனே நீடித்த திறன் எனப்படும்.

**கட்டுப்பாடு ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் நிலை நிறுத்தல்**

இது தரவுப் பகிர்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் DBMSன் இயங்குமுறை ஆகும். பல



XII CompApp_Tamil version CHAPTER 03.indd 64 21-04-2020 12:18:04